

基本类型 & 字面量		Types & Literals
int	任意精度整数	1 000_000
float	双精度	3.14 1e-3 inf
complex		2+3j
bool		True False (是 int 子类)
str	不可变 Unicode	"abc" 'a'
bytes	不可变字节	b"abc"
bytearray	可变字节	
list	可变序列	[1,2,3]
tuple	不可变 (1,2) · (1,) 单元	
dict	有序键值	{"k":v}
set		frozenset
{1,2} 集合		
None	单例空值	
字符串字面量		
f"x={x}"	f-string · 格式化	
f"{x=}"	调试 = 自带变量名	
r"\n"	raw,不转义	
""" """"	多行	
"a" "b"	隐式拼接	

常用标准库		Stdlib Highlights
pathlib.Path	面向对象路径	
os		shutil
系统/文件操作		
sys	argv/exit/stdout	
json	load/loads/dump/dumps	
re	正则 match/findall/sub	
datetime		zoneinfo
日期+时区(PEP 615)		
collections	Counter/deque/defaultdict	
itertools	chain/groupby/product	
functools	cache/partial/reduce	
typing	高级类型	
dataclasses	数据类	
enum	枚举 IntEnum/StrEnum	
argparse	CLI 解析	
subprocess.run	外部命令	
logging	日志(替代 print)	
asyncio	异步	
concurrent.futures	线程/进程池	
contextlib	contextmanager/suppress	
unittest		pytest
测试		
tomllib	读 TOML(3.11+)	

控制流 & 推导式		Control & Comp.
控制流		
if x > 0: ... elif x == 0: ... else: ...		
for i in range(10): ... for k, v in d.items(): ... while cond: break / continue		
try: ... except (A, B) as e: ... else: ... # 无异常时 finally: ... # 总会执行		
with open(p) as f: ...		
match x: case 0: ... case [a, *rest]: ... case {"k": v}: ... case Point(x=0, y=y): ... case _: ...		
推导式		
[x*2 for x in xs if x > 0] {x: f(x) for x in xs} {x for x in xs} (x for x in xs) # 生成器		
海象 & 三元		
x if cond else y 三元表达式 if (n := len(xs)) > 3海象赋值		

异步 & 异常		Async & Errors
asyncio		
import asyncio		
async def fetch(url): await asyncio.sleep(1) return url		
async def main(): # 并发: gather / TaskGroup(3.11+) async with asyncio.TaskGroup() as tg: t1 = tg.create_task(fetch("a")) t2 = tg.create_task(fetch("b")) print(t1.result(), t2.result())		
asyncio.run(main())		
常见异常		
ValueError	值不合法	
TypeError	类型不对	
KeyError		IndexError
访问越界		
AttributeError	属性不存在	
FileNotFoundError	OSError 子类	
StopIteration	迭代结束	
RuntimeError	运行时错	
NotImplementedError	未实现	
异常组(3.11+)		
except* ValueError:	捕获 ExceptionGroup	
raise from	链式异常	

函数 & 类型注解		Functions & Typing
函数定义		
def f(a, b=1, *args, key=None, **kw): return a + b		
lambda x: x*2 async def g(): await coro()		
参数分隔符		
def f(a, /, b, *, c): / 前仅位置,* 后仅关键字		
类型注解 (3.13)		
x: int = 1	变量注解	
list[int]		dict[str, int]
内置泛型		
int None	联合(替代 Optional)	
Literal["a","b"]	字面量类型	
TypedDict	结构化字典	
Protocol	结构化子类型	
def f[T](x: T) -> T: 泛型函数(PEP 695)		
type Alias = int str 类型别名		
装饰器		
@functools.cache	无界缓存	
@dataclass	自动 __init__/_eq__	
@property	getter 属性	
@staticmethod		@classmethod
类内方法		

包管理 & 环境		Packaging & Env
uv(推荐 · Rust 实现)		
uv init	初始化项目	
uv add <pkg>	加依赖	
uv remove <pkg>	删依赖	
uv sync	同步依赖	
uv run <cmd>	在 venv 中跑	
uv lock	生成 uv.lock	
uv python install 3.13	装 Python 版本	
uv tool install ruff	全局工具	
uvx ruff check	临时跑(类 pipx)	
pip + venv		
python -m venv .venv	建虚拟环境	
source .venv/bin/activate	激活(macos/Linux)	
pip install -e .	可编辑安装包	
pip install -r req.txt	按文件装	
pip freeze > req.txt	导出当前	
pyproject.toml(PEP 621)		
[project]		
name = "myapp"		
version = "0.1.0"		
requires-python = ">=3.13"		
dependencies = ["requests"]		

类 & Dataclass		Class & Dataclass
class Point: count = 0 # 类属性 def __init__(self, x, y): self.x, self.y = x, y def __repr__(self): return f"Point({self.x},{self.y})"		
class Vec(Point): # 继承 def __init__(self, x, y, z): super().__init__(x, y) self.z = z		
Dataclass(PEP 557)		
from dataclasses import dataclass, field		
@dataclass(frozen=True, slots=True) class User: name: str age: int = 0 tags: list[str] = field(default_factory=list)		
常用魔术方法		
__init__ __new__		
构造		
__repr__ __str__		
表示		
__eq__ __hash__		
相等/哈希		
__lt__ __le__ __gt__ 比较		
__iter__ __next__		
迭代器		
__enter__ __exit__ with 协议		
__getitem__ __len__		
下标/长度		
__call__ 可调对象		

工具链 & 技巧		Tooling & Tips
工具链(2026 推荐)		
uv	包/环境/Python 一站式	
ruff check / format	lint + format · 替代 flake8+black	
mypy	/	
pyright	静态类型检查	
pytest	测试框架	
pytest-cov	覆盖率	
pre-commit	Git 钩子	
rich	彩色输出/表格	
typer	/	
click	现代 CLI	
pydantic	类型校验/序列化	
httpx	同步/异步 HTTP	
3.13 新特性		
▶ 新交互式 REPL(多行编辑/颜色/帮助)		
▶ 实验性 free-threaded(无 GIL)版本		
▶ 实验性 JIT 编译器		
▶ 更好的 错误信息(指明列+变量名建议)		
▶ typing.TypeIs 收窄		
高效技巧		
▶ python -m 跑模块: http.server venv json.tool		
▶ 用 pathlib 别再 os.path 拼字符串		
▶ f-string 调试 f"{x=}" 直接打印名+值		
▶ 类型注解 + ruff + mypy = 代码 80% bug 提前发现		